RSI GLOBAL ENTERPRISE · PROJECT HIVE 2027

信源全球 · API Platform & Data Lakehouse 雙核心架構展廳

微軟解決方案深度融合 · 跨國 5 層拓撲 & 離峰排程時序圖

專案指導：**周文津 副總經理**

架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**

FORM SUITE: RSI-SIMULTANEOUS-ROLES-2027

🏛️ 微軟技術棧核心基底 (Microsoft Solution)

地端維持 **C# .NET Core Web API**、**MS SQL Server AlwaysOn 高可用群組** 與 **Windows Server AD** 網域，非侵入式現代化升級，保障生產營運韌性。

📡 SD-WAN 頻寬保護與離峰傳輸原則

外點成衣結算資料**原則上一天傳輸一次（排定深夜 01:00~03:00 離峰）**，徹底杜絕白天產線搶頻寬；重大特例（4-Gate、出貨檢驗）才啟動高優先級多次即時通道。

🏭 海外三廠邊緣自律 (Edge Autonomy)

越南隆安、柬埔寨金邊、印尼中爪哇配置 **Edge Proxy + 本地快取**，國際海纜切斷時，車間現場維持 **48~72 小時連續離線生產**，復網批次自動追平。

🏛️ **圖 1：API Platform 全域架構拓撲 (Architecture)**

⏱️ **圖 2：API Platform 調用時序圖 (Sequence)**

🌊 **圖 3：Data Lakehouse 湖倉架構圖 (Architecture)**

📊 **圖 4：Data Lake 離峰結算時序圖 (Sequence)**

💾 API Draw.io　💾 Lakehouse Draw.io　🖨️ 列印圖資

Howard Liao Ph.D.

🏛️ 架構 1：信源全球 (RSI) API Platform 5 層全域架構拓撲圖

Draw.io 向量格式 · 涵蓋安全邊界、API Gateway、微軟 C# .NET 中台、邊緣代理與湖倉介接

💡 **API Platform 架構設計關鍵特色：**

1. **安全防線與身分驗證**：Cloud Armor / WAF 杜絕外部惡意攻擊；API Gateway 實作 JWT Token 簽發、OAuth2 授權與海外廠 IP 白名單過濾。
2. **微軟 C# .NET 核心微服務**：包含「成衣 ERP 訂單服務」、「車間 MES 計件服務」、「4-Gate 產前門禁防呆服務」與「WMS 倉儲物流服務」，與 MS SQL Server 叢集直連。
3. **海外三廠邊緣自律 (Edge Resilience)**：各廠 Edge Proxy 監聽海纜狀態，斷網自動暫存並回傳 HTTP 202 Accepted，復網無感補傳。

